

高等量子力学 第 1 次作业

教师：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题目一 设函数 $f(x) = e^{ix}$ 。(a) 求 $f'(x)$ ； (b) 计算 $\int_0^{2\pi} f(x) dx$ 。

回答 由指数函数的求导与积分公式，有

$$f'(x) = ie^{ix}. \quad (1)$$

并且

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} e^{ix} dx = 0. \quad (2)$$

题目二 已知正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，求 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$ 。

回答 利用恒等式 $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$ ，可得

$$[\hat{x}, \hat{p}^2] = [\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} + \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}] = 2i\hbar\hat{p}. \quad (3)$$
